

FastAPI 是什麼？

FastAPI 是 Python 的 Web API 框架。

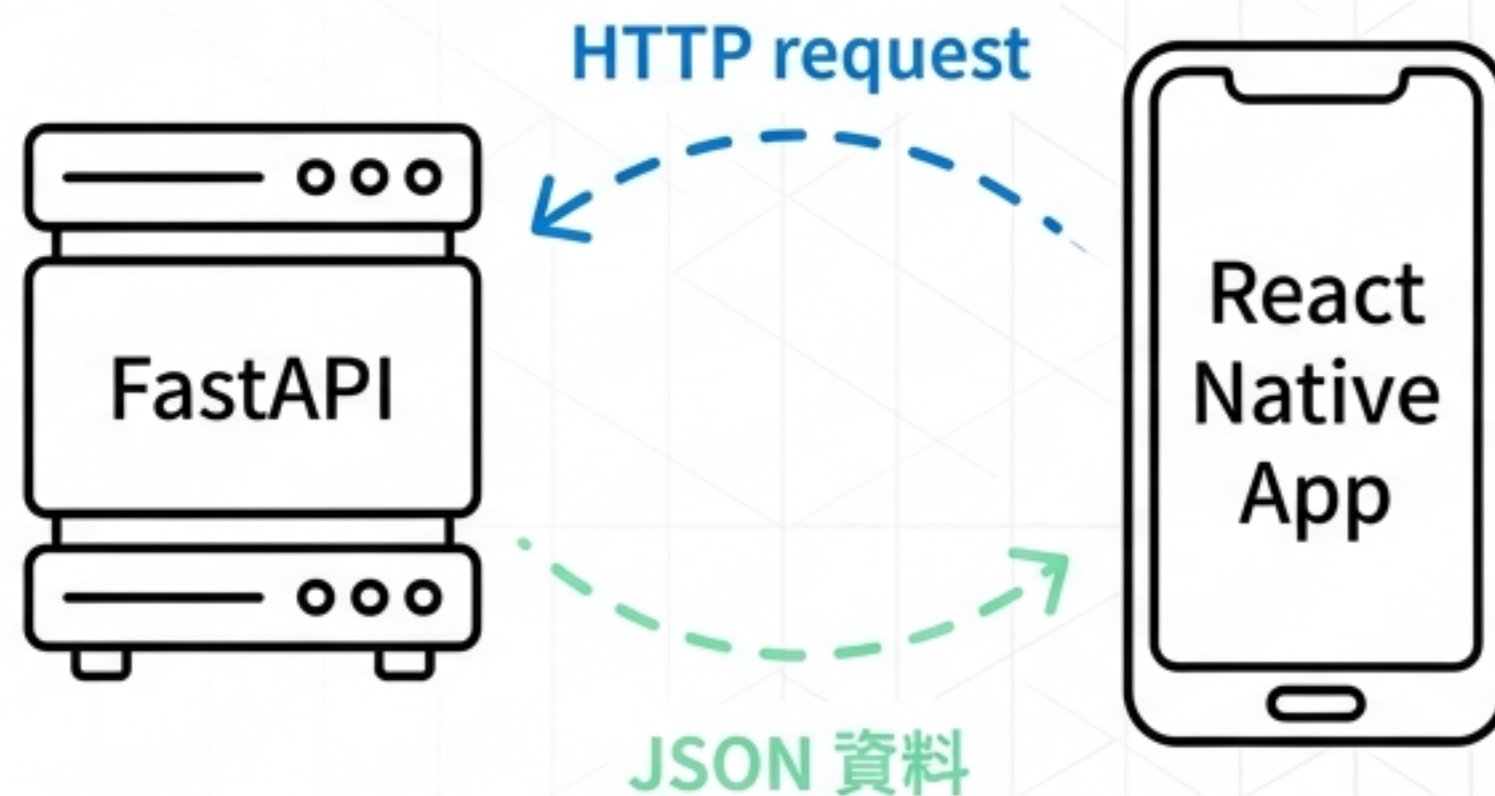
RESTful API

JSON API

前後端分離系統

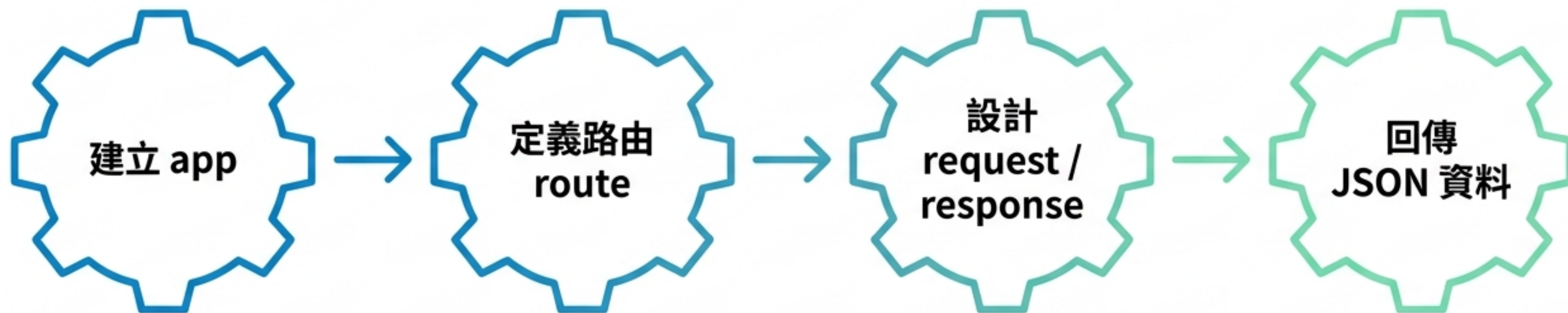
手機 App 後端服務

在本課程中，FastAPI 負責提供 **React Native App** 需要的資料 **API**。



```
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()
```

FastAPI 的基本結構



每一個 route 都對應一個 API endpoint。

```
@app.get("/posts")
def get_posts():
    return [ {"id": 1, "title": "Hello"} ]
```

endpoint

function

response

JSON 是什麼？

JSON 是前後端常用的資料交換格式。



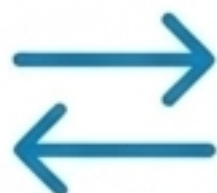
key-value 結構



容易閱讀



可被 JavaScript
直接處理



適合 API
傳遞資料

React Native 與 FastAPI 之間主要透過 JSON 溝通。

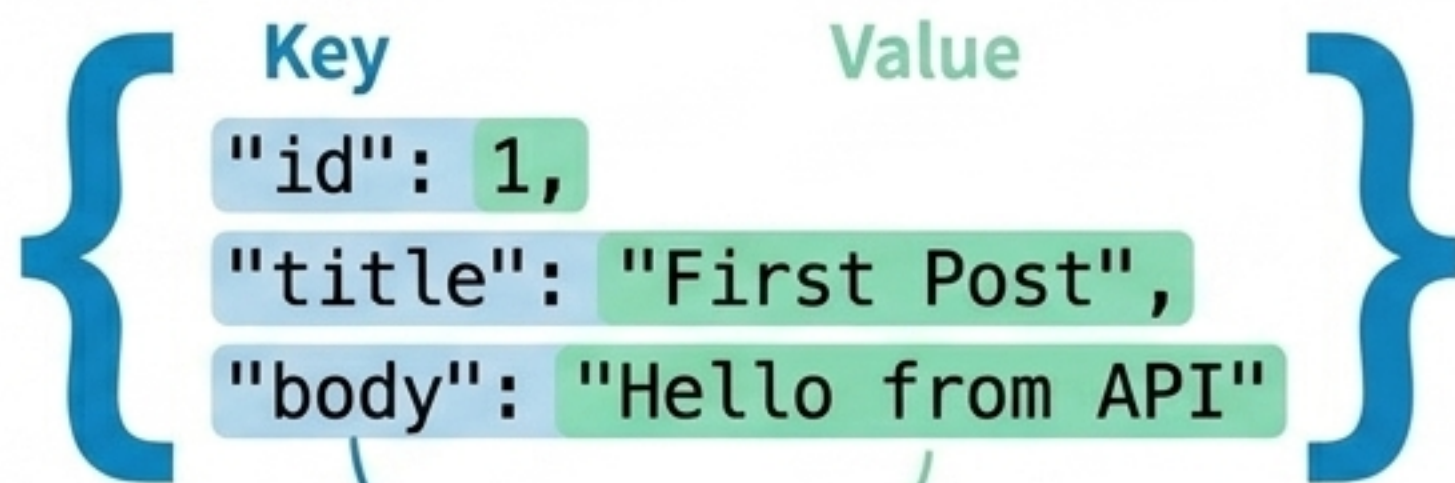


Diagram showing the mapping of JSON keys to a JavaScript object. The object is represented by a blue box containing the following code:

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "First Post",  
  "body": "Hello from API"  
}
```

Arrows indicate the mapping from the JSON keys in the diagram above to the corresponding keys in the JavaScript object: "id" maps to 1, "title" maps to "First Post", and "body" maps to "Hello from API".

JSON 在前後端中的角色



```
// React Native 傳送  
body: JSON.stringify({  
  title: "New Post",  
  body: "Content" })
```

```
// FastAPI 回傳  
return { "id": 1, "title": "New Post",  
        "body": "Content"  
}
```


Uvicorn 是什麼？

Uvicorn 是 Python 的 ASGI Server。



FastAPI：寫 API 的框架
(負責定義 API)



Uvicorn：啟動與執行 API
的伺服器
(負責把 API Server 跑起來)

HTTP Request

HTTP Request



Uvicorn



FastAPI

```
uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```


Uvicorn 啟動指令解析

```
uvicorn main:app \  
--reload \  
--host 0.0.0.0 \  
--port 8000
```



main.py



FastAPI
物件



修改程式後
自動重啟



允許區域網
路連線

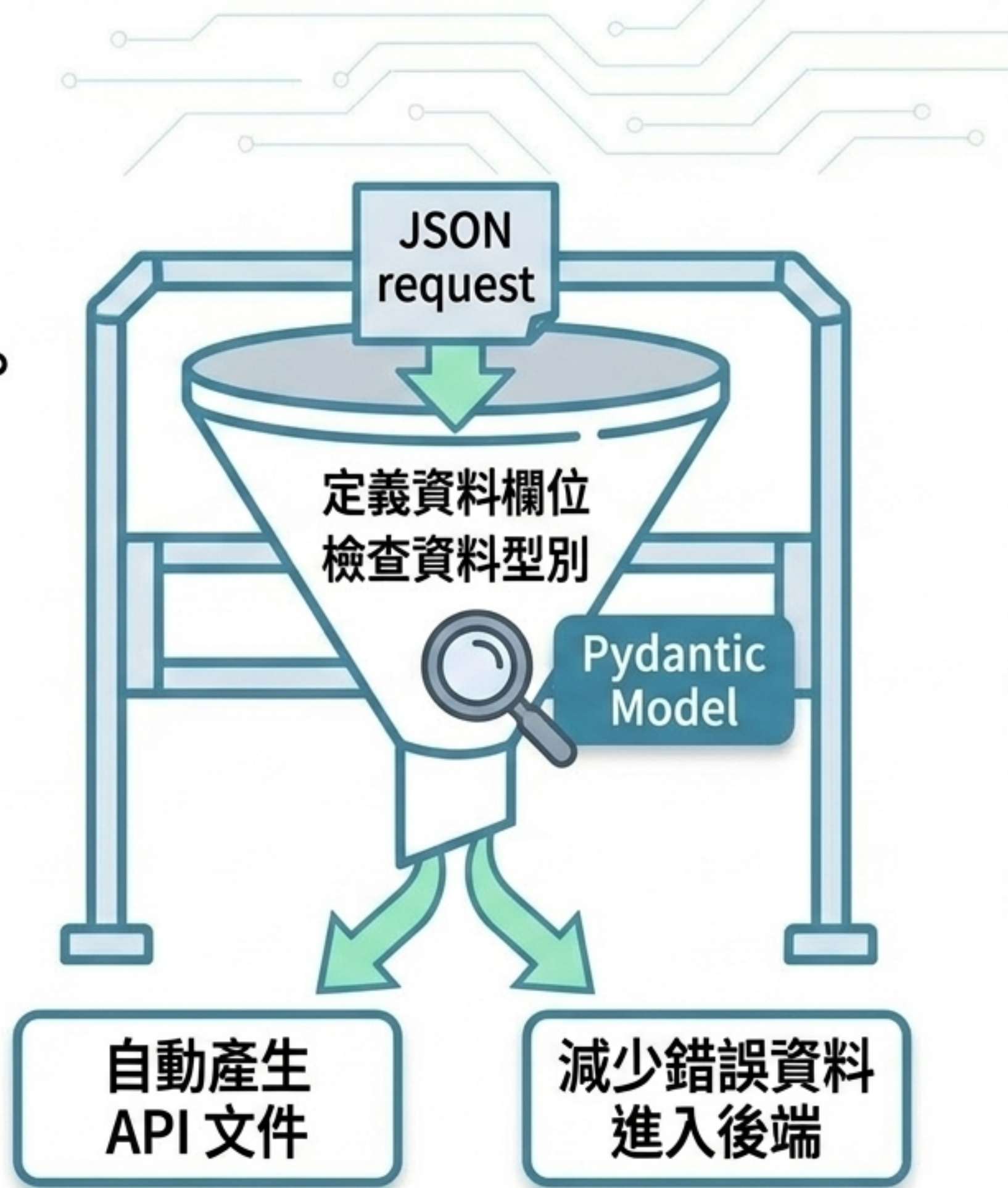


使用 8000
port

Pydantic 是什麼？

Pydantic 是 Python 的資料驗證工具。
在 FastAPI 中常用來定義 request body。

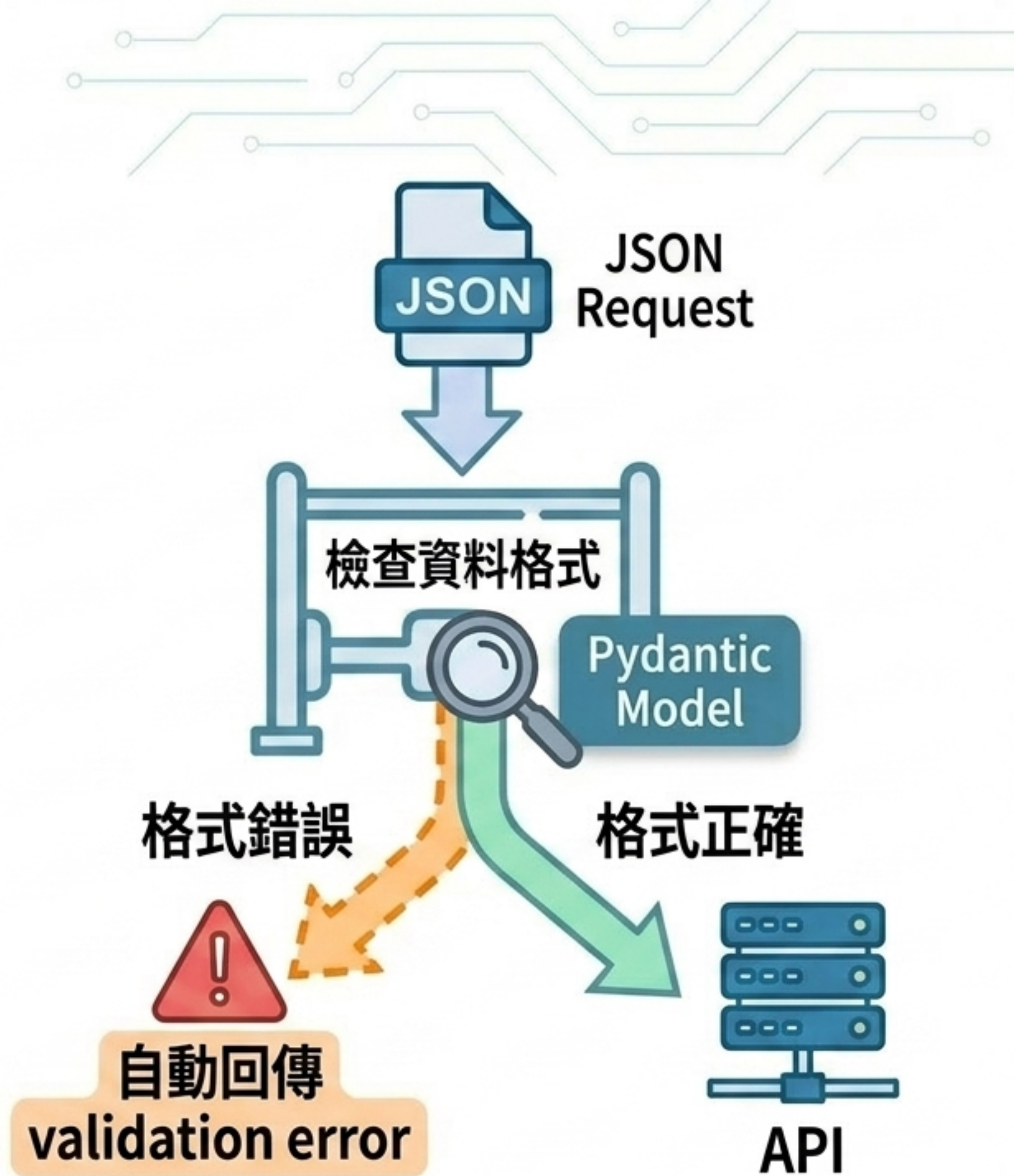
```
from pydantic import BaseModel  
  
class PostCreate(BaseModel):  
    title: str  
    body: str
```



Pydantic 如何驗證資料？

當 Client 傳送 JSON 時，FastAPI 會根據 Pydantic Model 檢查格式。例如 PostCreate 要求 title 與 body 必須是字串。

```
class PostCreate(BaseModel):  
    title: str  
    body: str  
  
@app.post("/posts")  
def create_post(post: PostCreate):  
    return post
```



四者如何一起工作？



FastAPI：建立 API route



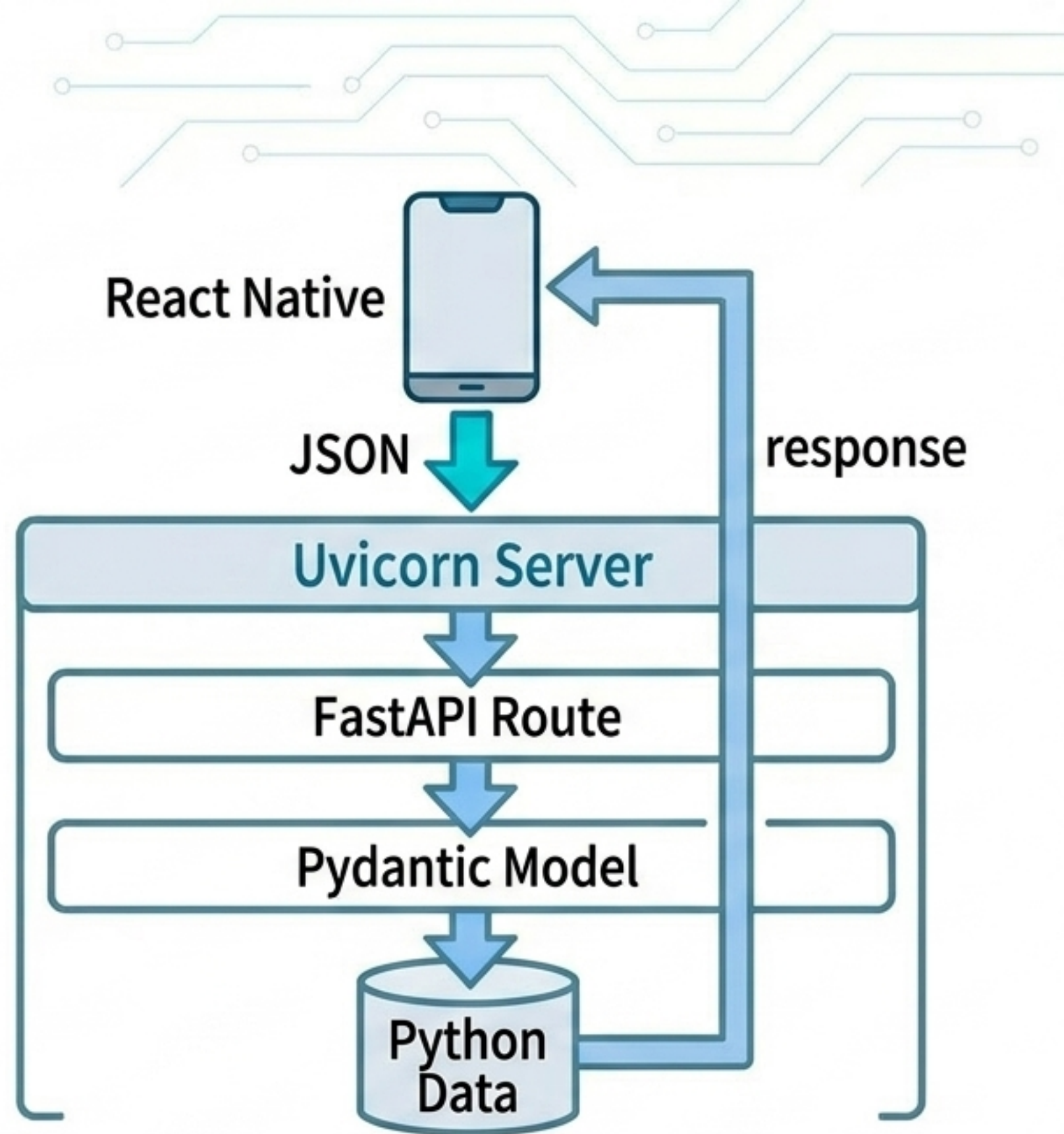
JSON：前後端資料交換格式



Pydantic：驗證資料格式



Uvicorn：啟動 API Server



四者組合後，就能提供 React Native App 使用的後端服務。

套件安裝整理

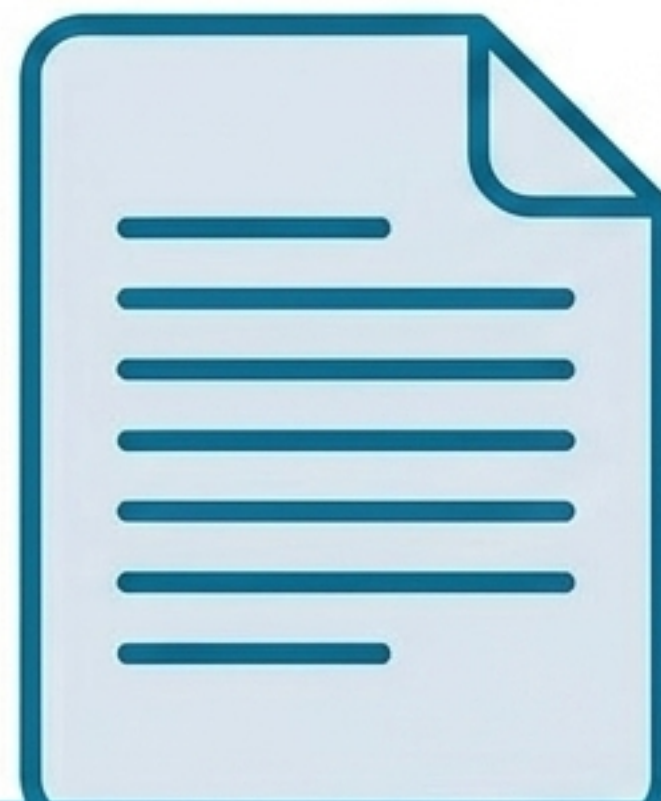
Pydantic 會隨 FastAPI 一起安裝，不需額外設定。

```
pip install fastapi uvicorn
```



```
pip freeze > requirements.txt
```

最佳實踐：記錄套件版本



requirements.txt